

ПРОЕКТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ
БЕСПИЛОТНИКАМИ.

```

    usecaseDiagram
        actor Operator
        actor DataCloud as Облако данных
        actor YandexSystem as Системы Яндекс
        actor YandexWeather as Яндекс.Погода
        actor YandexRouting as Яндекс.Маршрутизация
        actor DriverlessCar as Система контроля беспилотного автомобиля

        subgraph "Возможности оператора"
            UC1(Просмотр маршрута машины)
            UC2(Перекл. на дистанц. управление)
            UC3(Просмотр статистики по машине)
            UC4(Сигнал аварийной службе)
        end

        subgraph "Платная дорога"
            UC5(Предоставление статистики по дороге)
            UC6(Мониторинг информации по дороге)
            UC7(Отчет по загруженности дороги)
        end

        subgraph "Системы Яндекс"
            UC8(Предоставление данных о погоде)
            UC9(Составление маршрута)
            UC10(Составление расписания)
        end

        subgraph "Система контроля беспилотного автомобиля"
            UC11(Считывание разметки дороги)
            UC12(Анализ состояния автомобиля)
            UC13(Отправка отчета о состоянии)
        end

        Operator --> UC1
        Operator --> UC2
        Operator --> UC3
        Operator --> UC4
        Operator --> UC5
        Operator --> UC6
        Operator --> UC7
        Operator --> UC8
        Operator --> UC9
        Operator --> UC10
        Operator --> UC11
        Operator --> UC12
        Operator --> UC13

        DataCloud --> UC5
        DataCloud --> UC6
        DataCloud --> UC7
        DataCloud --> UC11
        DataCloud --> UC12
        DataCloud --> UC13

        YandexSystem --> UC8
        YandexSystem --> UC9
        YandexSystem --> UC10

        YandexWeather --> UC8

        YandexRouting --> UC9

        UC1 --> UC2
        UC2 --> UC3
        UC3 --> UC4
        UC4 --> UC5
        UC5 --> UC6
        UC6 --> UC7
        UC7 --> UC8
        UC8 --> UC9
        UC9 --> UC10
        UC10 --> UC11
        UC11 --> UC12
        UC12 --> UC13

        UC6 -.-> UC5 : «include»
        UC6 -.-> UC7 : «include»
        UC12 -.-> UC13 : «extend»
    
```

Существует система контроля беспилотного автомобиля.

Она может считывать разметку дороги, анализировать состояние автомобиля, а также собрать данные о состоянии, которые отправляются оператору этой системы и в облако данных. В данную систему встроен искусственный интеллект, который позволяет беспилотному автомобилю, в случае каких-либо неожиданных или внештатных ситуаций на дороге, правильно среагировать и не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Также он помогает ехать за автомобилем на безопасном расстоянии. Искусственный интеллект может анализировать данные, полученные от «Яндекс.Погоды», на основе которых, если меняются погодные условия, он переключает автомобиль на соответствующий скоростной режим.

Мы предполагаем интеграцию нашей системы и системами «Яндекс», а именно с «Яндекс.Маршрутизацией» и «Яндекс.Погодой». «Яндекс.Маршрутизация» – это система, которая автоматически строит оптимальные маршруты, используя «Яндекс.Карты». Она также осуществляет учет прогноза пробок при маршрутизации, на основе данных «Яндекс. Карты». Еще одной возможностью «Яндекс.Маршрутизации» является составление расписания транспортных грузоперевозок. «Яндекс,Погода» – система, которая взаимодействует с нашей системой и предоставляет возможные осадки или любые другие погодные условия, которые могут помешать при транспортировке грузов.

Уже существует система платной дороги, которая на основе данных, полученных с камер и датчиков предоставляет статистику по дороге, которая передается оператору и в облако данных. После получения этих данных оператор является проинформированным по поводу дорожной ситуации на дороге. Оператор также может просматривать маршруты автомобилей, статистику по автомобилям и отправлять сигналы в аварийные службы, в случае обнаружения неисправности автомобиля или ДТП. Также оператор имеет возможность переключения беспилотного автомобиля на дистанционное управление, и управлять им.

Также мы предполагаем, что беспилотный автомобиль будет оснащен тепловизорами, которые позволяют автомобилю более безопасно передвигаться ночью. Тепловизоры дают возможность увидеть и предотвратить опасное сближение (столкновение) с другими предметами и живыми существами (для этого тепловизоры получают информацию с камер и датчиков на платной дороге, и если впереди произошла авария, то тепловизор фиксирует эту информацию с камер платной дороги и останавливает автомобиль).

ER-диаграмма:

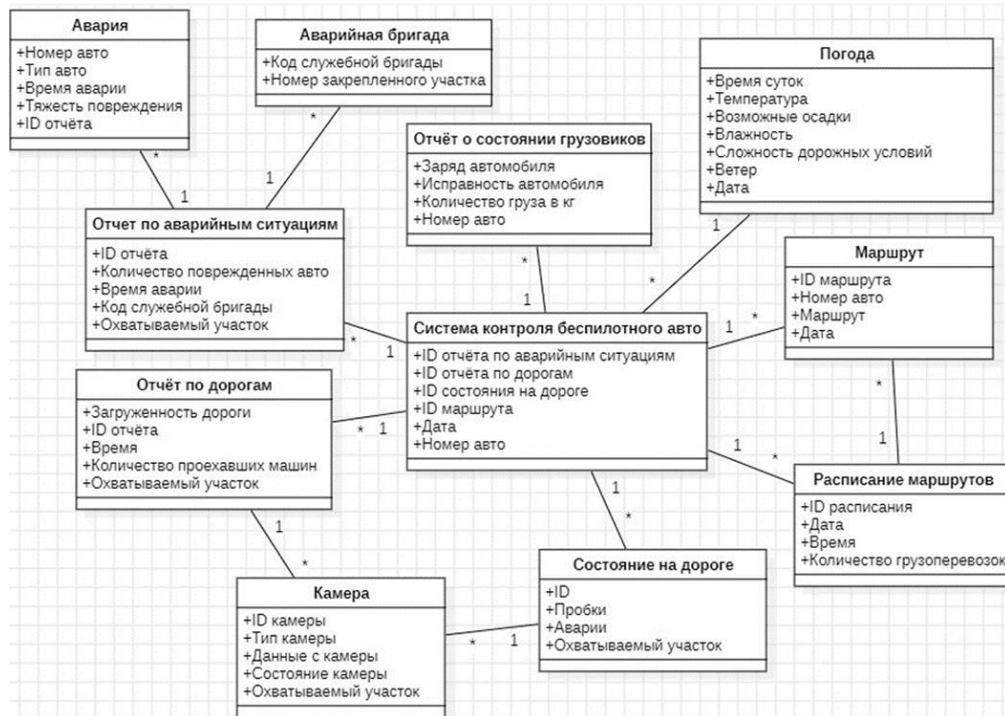


Таблица Камера содержит столбцы: ID камеры (уникальный), тип камеры, данные с камеры (обстановка на платной дороге), состояние камеры, охватываемый участок. Данная таблица связана с таблицей Отчёт по дорогам с помощью охватываемого участка. В один отчёт по дорогам может входить несколько камер. Одна камера может входить только в один отчёт по дорогам. Таблица Отчёт по дорогам содержит столбцы: Загруженность дороги, ID отчета, Время, количество проехавших машин, охватываемый участок.

Таблица Камера связана с таблицей Состояние на дороге с помощью охватываемого участка. В одно состояние на дороге может входить несколько камер. Одна камера может входить только в одно состояние на дороге. Таблица состояние на дороге содержит столбцы: ID, пробки, аварии, охватываемый участок.

Таблица Отчёт по дорогам связана с таблицей система контроля беспилотного авто с помощью ID отчета по дороге. В одну систему контроля беспилотного авто входят несколько отчетов по дорогам. Система контроля беспилотного авто содержит столбцы: ID Отчета по аварийным ситуациям, ID Отчета по дорогам, ID состояния на дороге, ID Маршрута, дата, номер авто.

Таблица Отчет по аварийным ситуациям с таблицей Система контроля беспилотного авто с помощью ID отчёта по аварийным ситуациям. Под аварией подразумевается повреждение одного автомобиля. В систему контроля беспилотного авто

входит несколько отчетов по аварийным ситуациям. В таблицу отчет по аварийным ситуациям входит одна система контроля беспилотного авто. Таблица Отчет по аварийным ситуациям содержит столбцы: ID Отчета, количество поврежденных авто, время аварии, код служебной бригады, охватываемый участок.

Таблица отчеты по аварийным ситуациям связана с таблицей авария по ID отчета. В отчет по аварийным ситуациям может входить несколько аварий. В таблицу Авария может входить один отчет по аварийным ситуациям. Таблица Авария содержит столбцы: Номер авто, Тип авто, время аварии, тяжесть повреждения, ID Отчета.

Таблица отчеты по аварийным ситуациям связана с таблицей аварийная бригада по коду служебной бригады. В отчет по аварийным ситуациям может входить несколько аварийных бригад. В таблицу аварийная бригада может входить один отчет по аварийным ситуациям. Таблица Аварийная бригада содержит столбцы: код служебной бригады, номер закрепленного участка.

Таблица Система контроля беспилотного авто связана с таблицей Отчет о состоянии грузовиков с помощью номера авто. В таблицу Система беспилотного авто может входить несколько отчетов о состоянии грузовиков. В отчет о состоянии грузовиков может входить только одна система контроля беспилотного авто. Таблица Отчет о состоянии грузовиков содержит столбцы: заряд автомобиля, исправность автомобиля, количество груза в кг, номер авто.

Таблица система контроля беспилотного авто связана с таблицей погода с помощью даты. В таблицу система контроля беспилотного авто может входить несколько погодных условий. Но в таблицу погода может входить одна система контроля беспилотного авто. Таблица Погода содержит столбцы: время суток, температура, возможные осадки, влажность, сложность дорожных условий, ветер, дата.

Таблица Система контроля беспилотного авто связана с таблицей Маршрут с помощью ID маршрутка. В таблицу Система контроля беспилотного авто может входить несколько маршрутов. В таблицу маршрут может входить одна система контроля беспилотного авто. Таблица маршрут содержит столбцы: ID Маршрута, номер авто, маршрут, дата.

Таблица Маршрут связана с таблицей Расписание маршрутов с помощью даты. В таблицу расписание маршрутов может входить несколько маршрутов. Расписание маршрутов содержит столбцы: ID расписания, дата, время, количество грузоперевозок.

Таблица Система контроля беспилотного авто связана с таблицей расписание маршрутов с помощью даты. В одну систему контроля беспилотного авто может входить

несколько расписаний маршрутов, но в расписание маршрутов входит одна система контроля беспилотного авто.

Система контроля беспилотного авто связана с таблицей состояние на дороге с помощью ID состояния на дороге. В одну систему контроля беспилотного авто может входить несколько состояний на дороге, но в состояние на дороге может входить одна система контроля беспилотного авто.